

题目

在硝酸盐 $M(NO_3)_3$ 的溶液中加入稍过量的草酸浓溶液, 无气体产生。将析出的沉淀用乙醇-水混合溶剂洗涤, 得到白色结晶 **A**。在不同的气氛下, **A** 的分解产物不完全相同。

A 在氩气气氛中的热重分析显示, 从 90°C 加热至 300°C , 失重 20.9%, 继续加热至 500°C , 再失重 23.5%, 该步中 **M** 化合价无变化; 继续加热至 800°C , 再失重 4.1%, 残留固体为黑色粉末, 其成分为氧化物 **B** (MO_2) 与另一种物质的混合物。

A 在空气中加热至 450°C 失重 49.7%, 唯一残留固体为氧化物 **B**。

下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. **M** 基态有一个单电子
- C. **A** 的相对分子质量小于660
- D. 黑色粉末中不含有单质
- E. **A** 在氩气气氛的第二步失重只产生一种气体
- F. **A** 在氩气气氛的第二步失重剩余的固体为纯净物
- G. **A** 在氩气气氛的第二步失重剩余的固体中, 含 **M** 的物质化学式含有8个原子

答案

正确答案: **G**

详细解析

硝酸盐 $M(NO_3)_3$ 的溶液中加入稍过量的草酸浓溶液, 无气体产生, 因此未发生氧化还原反应;

CHECKPOINT

1 PTS

产生沉淀未发生氧化还原反应

产生的沉淀应当为水合草酸盐, M 应当仍旧为+3价态, 因此 A 可写为 $M_2(C_2O_4)_3 \cdot nH_2O$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

产生的沉淀应当为水合草酸盐, A 可写为 $M_2(C_2O_4)_3 \cdot nH_2O$

$M_2(C_2O_4)_3 \cdot nH_2O$ 在空气中分解, 只生成氧化物 MO_2 且失重 49.7%, 因此可列出方程:

$$\frac{x+32}{x+264.1+18n} = 1 - 0.497$$

$M_2(C_2O_4)_3 \cdot nH_2O$ 在氩气中失重, 第一步大概率为失去结晶水; 因此列出方程:

CHECKPOINT

1 PTS

$M_2(C_2O_4)_3 \cdot nH_2O$ 在氩气中失重，第一步大概率为失去结晶水

$$\frac{18n}{x+264.1+18n} = 0.209$$

联立可解的 $n = 8.07 \approx 8$ ，解出非整数是因为热重分析有误差。

CHECKPOINT

1 PTS

联立可解结晶水个数 $n = 8.07 \approx 8$

代入 $n = 8$ ，解的 $x = 143.6$ ，在原子量144附近，考虑到 **M** 存在稳定的+4价氧化物，应当为 Ce。Ce 电子组态为 $4f^15d^16s^2$ ，有两个单电子，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

考虑到 **M** 存在稳定的+4价氧化物，应当为 Ce

因此 **A** 化学式为 $Ce_2(C_2O_4)_3 \cdot 8H_2O$ 。相对分子量为688.4，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 化学式为 $Ce_2(C_2O_4)_3 \cdot 8H_2O$

$\text{Ce}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 在氩气中第二步失重的量为 $688.4 \times 0.235 = 162$ ，应当为 $3\text{CO}_2 + \text{CO}$ （分子量差距 2，为理论失重与实际失重的差异）。由于产生了 CO，应当发生了氧化还原反应，由于 Ce 化合价未变化，因此只能生成碳单质。

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{Ce}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 在氩气中第二步失重的量为 162，应当为 $3\text{CO}_2 + \text{CO}$

CHECKPOINT

1 PTS

Ce 化合价未变化，因此只能生成碳单质

因此可以配平方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



因此第二步产生的固体为 $\text{Ce}_2\text{O}_2(\text{CO}_3) + 2\text{C}$ ，第三步黑色固体为 $\text{CeO}_2 + \text{C}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

第二步产生的固体为 $\text{Ce}_2\text{O}_2(\text{CO}_3) + 2\text{C}$ ，第三步黑色固体为 $\text{CeO}_2 + \text{C}$

因此选项D,E,F均错误，选项G正确。